

SYNTHÈSE DE THÉORIE — PARTIE 2

Économie industrielle

Les quatre chapitres condensés : formules, résultats et pièges

Partie 2

Projet : stratégies et décisions économiques

Les quatre chapitres de théorie

Comment lire cette synthèse

Quatre chapitres, deux pages chacun, toujours dans le même ordre : **la logique, les formules, les résultats à connaître, les pièges**.

- **Les tableaux de formules** sont le cœur du document : si tu sais les réécrire de mémoire et dire à quoi sert chaque symbole, le chapitre est acquis.
- **Les valeurs chiffrées** sont celles des exemples fil rouge du cours — elles servent de repères, pas de résultats à réciter.
- **Les pièges** sont ceux que le cours signale explicitement. C'est la dernière chose à relire.

Synthèse (non officielle) des quatre chapitres de théorie de la Partie 2, telle qu'ils sont présentés dans l'app. Elle ne remplace pas le cours : elle sert à vérifier vite ce qui est acquis. Les valeurs numériques citées sont celles des exemples fil rouge du cours.

Sommaire

Les numéros renvoient aux pages de ce document. Les entrées en gras sont les chapitres ; les entrées en retrait, leurs sections.

EI1 — Le monopole	3
La logique du chapitre	3
Les formules	3
Les résultats à connaître	4
Les pièges	4
EI2 — L'oligopole	5
La logique du chapitre	5
Les formules	5
Le tableau à connaître par cœur	6
Les autres résultats et les pièges	6
EI3 — Discrimination et chaînes verticales	7
La logique du chapitre	7
Les formules	7
Les résultats à connaître	8
La double marginalisation	8
EI4 — Les économies de réseau	9
La logique du chapitre	9
Les formules	9
Le résultat central	10
Les pièges	10

EI1 · PARTIE 1 — LES STRUCTURES DE MARCHÉ

Le monopole

Une seule firme face à la demande du marché : comment fixe-t-elle son prix, pourquoi est-ce inefficace, et que peut faire l'État ?

La logique du chapitre

En concurrence parfaite, la firme est minuscule et le bien homogène : sa demande perçue est **plate**, elle subit le prix du marché et vend à $p = Cm$. Le monopole, lui, affronte la **demande décroissante du marché entier** : pour vendre plus, il doit baisser son prix — et le baisser *sur toutes les unités déjà vendues*. C'est ce sacrifice qui fait que $Rm < p$, et c'est de là que découle tout le chapitre : il produit trop peu, vend trop cher, et détruit du surplus.

Pourquoi les monopoles existent — et ce qui est illégal

Monopole naturel (coûts fixes énormes, coût moyen décroissant), **restrictions légales** (brevet, licence, concession) ou **barrières à l'entrée**. Côté droit : l'article **102 du TFUE** interdit l'**abus** de position dominante — *pas* la position elle-même.

Les formules

Formule	Symboles	À quoi elle sert
$\Pi(y) = p(y)y - c(y)$	$p(y)$ demande inverse, $c(y)$ coût total	Le point de départ : on la dérive, toujours.
$Rm(y) = p(y) + y \frac{dp}{dy} < p(y)$	le 2 ^e terme est négatif	Comprendre <i>pourquoi</i> la recette marginale est sous le prix.
$Rm(y) = a - 2by$	si $p = a - by$	La règle du doublement : même ordonnée, pente double.
$Rm(y^*) = cm(y^*)$	—	La condition d'optimum. Le coût fixe n'y joue aucun rôle.
$y^* = \frac{a - k}{2(b + \beta)}$	$c(y) = ky + \frac{\beta}{2}y^2$	Le cas général ; avec Cm constant, $\beta = 0$.
$p = \frac{k}{1 - \frac{1}{\varepsilon}}$	$\varepsilon = -\frac{p}{y} \frac{dy}{dp}$	Le prix par l'élasticité. Se calcule sur la demande directe .
$\frac{p - Cm}{p} = \frac{1}{\varepsilon}$	indice de Lerner	Mesure le pouvoir de marché. Nul en concurrence parfaite.
$p(y^e) = cm(y^e)$	y^e quantité efficace	Le repère par rapport auquel on mesure la perte sèche.

Les résultats à connaître

Sujet	Ce qu'il faut pouvoir dire
Élasticité	Le monopole opère toujours là où $\varepsilon > 1$. ε grand $\rightarrow$ quasi-concurrence ; ε proche de 1 $\rightarrow$ le prix flambe.
Inefficacité	$y^* < y^e$: des échanges gagnant-gagnant ne se font pas. La perte sèche est ce surplus non réalisé — perdu pour tous, pas transféré.
Monopole naturel	Coût moyen toujours décroissant. Forcer $p = Cm$ crée des pertes égales au coût fixe $\rightarrow$ sortie du marché. Deux remèdes : un subside (avec ses trois difficultés : légalité, coût des taxes, <i>rent seeking</i>) ou la tarification au coût moyen (profit nul, prix entre Cm et le prix de monopole).
Taxation	Taxe sur le <i>profit</i> : neutre , le y^* ne bouge pas. Taxe <i>unitaire</i> t : elle s'ajoute au coût marginal $\rightarrow$ production $\downarrow$, prix $\uparrow$, distorsions renforcées. Avec demande iso-élastique, le prix monte de $\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} t > t$ — plus que la taxe (le double si $\varepsilon = 2$).
Concurrence monopolistique	Biens différenciés : chaque firme a sa demande décroissante et tarife comme un monopole. La libre entrée annule les profits (demande tangente au coût moyen), mais $p > Cm$ subsiste. Contrepartie : la variété plaît aux consommateurs.

Les pièges

Ce que le cours signale

- Lire le prix sur Rm . $Rm = Cm$ donne la *quantité* ; le prix se lit ensuite **sur la demande**.
- Croire que le coût fixe change y^* . Il ne change que le fait de rester ou non sur le marché, jamais la quantité optimale.
- Confondre transfert et perte sèche. Le profit du monopole est pris aux consommateurs ; la perte sèche n'est prise par personne.
- Croire qu'une taxe unitaire fait monter le prix de t . Elle le fait monter de *plus* que t .
- Dire qu'un monopole est illégal. C'est l'abus de position dominante qui l'est.

EI2 · PARTIE 1 — LES STRUCTURES DE MARCHÉ

L'oligopole

Quelques firmes seulement : chacune a du pouvoir de marché, mais son résultat dépend aussi des autres. Le chapitre le plus riche du cours.

La logique du chapitre

Tout part d'une question : **sur quoi les firmes se font-elles concurrence ?** Si c'est sur les **quantités**, on est chez **Cournot** — les quantités sont des *substituts stratégiques* (si l'autre produit plus, je produis moins). Si c'est sur les **prix** avec un bien homogène, on est chez **Bertrand**, et le résultat est brutal. Vient ensuite le rôle de l'**ordre du jeu** (Stackelberg) et de l'**entente** (collusion).

La boussole : quel modèle pour quel marché ?

Quantités faciles à ajuster → Bertrand (achats dématérialisés en ligne : la firme répond à toute variation de demande causée par un changement de prix). **Capacités rigides** → Cournot (industrie lourde). Les conclusions dépendent fortement de ce choix : dis-le explicitement en rédaction.

Les formules

Formule	Contexte	Remarque
$\Pi_1(y_1; y_2) = p(y_1 + y_2) y_1 - c_1(y_1)$	Cournot, point de départ	On dérive par rapport à y_1 seulement — dérivée partielle.
$y_1 = R_1(y_2)$ décroissante	fonction de meilleure réponse	Pente négative = substituts stratégiques .
$y_i = \frac{a - c}{3}, p = \frac{a + 2c}{3}$	Cournot symétrique, $p = a - Y$	Chaque firme gagne $\left(\frac{a-c}{3}\right)^2$.
$y_i = \frac{a - c}{n + 1}, p = \frac{a + nc}{n + 1}$	Cournot à n firmes	$p \rightarrow c$ quand $n \rightarrow \infty$: la concurrence rétablie par le nombre.
$y_1 = \frac{a - c}{2}, y_2 = \frac{a - c}{4}$	Stackelberg	Le leader produit la quantité de monopole et gagne la moitié du profit de monopole .
$p_1^* = p_2^* = c$	Bertrand, bien homogène	Le paradoxe de Bertrand : deux firmes suffisent à ramener le prix au coût marginal.
$p_1^* = p_2^* = \frac{12}{2 + h}$	Bertrand différencié (fil rouge)	h mesure la substituabilité. Ici les prix sont des compléments stratégiques.
$r < \frac{1}{n - 1}$	stabilité de la collusion	L'entente tient si les firmes sont assez patientes et peu nombreuses.

Le tableau à connaître par cœur

Sur le fil rouge du cours, demande $p = 60 - y_T$:

Régime	y_1	y_2	y_T	p	Profits
Collusion (cartel)	12,5	5	17,5	42,5	487,5 au total, à partager
Cournot (simultané)	13	8	21	39	338 ; 128
Stackelberg (1 = leader)	13,9	7,8	21,7	38,3	$\approx 339,5$; $\approx 120,7$
Bertrand (homogène)	—	—	max	$= Cm$	0

La lecture verticale

Les quantités totales **montent** du cartel vers Bertrand, les prix **descendent** : **collusion** > **Cournot** > **Stackelberg** > **Bertrand**. Plus la concurrence est intense, plus on produit et moins c'est cher. *Les consommateurs classent ces régimes exactement à l'envers des firmes.*

Les autres résultats et les pièges

Sujet	Ce qu'il faut pouvoir dire
Collusion	On partage la quantité de monopole. Le profit joint est maximal, mais l'accord est instable : la meilleure réponse individuelle au quota de l'autre est de produire plus. Seule la répétition avec des joueurs patients peut le soutenir.
Stackelberg	On substitue la réaction du suiveur <i>avant</i> de dériver. Le leader fait toujours au moins aussi bien qu'en Cournot — mais uniquement si son engagement est crédible (investissements irréversibles, surcapacités). Sans crédibilité, retour à Cournot.
Dissuasion d'entrée	Le leader produit assez pour que le profit brut du rival ne couvre pas son coût fixe F : $y_1 \geq (a - c) - 2\sqrt{F}$. Comparer ensuite <i>bloquer</i> et <i>accommoder</i> .
Nombre de firmes	Plus de firmes fait baisser le prix, mais chaque entrée coûte un F : le surplus total n'est pas croissant en n sans limite.

Les pièges

- **Utiliser la recette marginale du marché en Cournot** → tu obtiens le total du *cartel*, pas Cournot.
- **Dériver avant de substituer en Stackelberg** → tu retombes sur Cournot.
- **Croire qu'il faut beaucoup de firmes pour que le prix tombe à Cm** → en Bertrand homogène, deux suffisent.
- **Oublier les consommateurs** dans un « qui gagne, qui perd ».

EI3 · PARTIE 2 — STRATÉGIES DE PRIX

Discrimination et chaînes verticales

Comment un monopole exploite plus finement son pouvoir : trois degrés de discrimination, le tarif en deux parties, et le problème des monopoles en chaîne.

La logique du chapitre

Discriminer, c'est pratiquer un écart de prix **non justifié par un écart de coût**. Deux conditions : du **pouvoir de marché**, et l'**impossibilité de revendre** — sinon celui qui paie peu revend à celui qui paie cher et l'écart s'effondre. Ce qui distingue les trois degrés n'est ni la technique ni le bien : c'est **l'information** dont dispose le vendeur.

Degré	Information	Instrument	Exemple
1 ^{er}	identité <i>et</i> disposition à payer, unité par unité	offres personnalisées imposées	négociation individuelle
2 ^e	les profils existants, pas qui est qui	menu identique, libre choix (auto-sélection)	forfaits téléphoniques
3 ^e	un signe observable de groupe	un prix par groupe, quantité libre	tarif étudiant, prix par pays

Les formules

Régime	Ce qu'on écrit
Monopole simple (référence)	$Rm = Cm$ sur la demande agrégée — on somme les <i>quantités</i> , jamais les prix.
Valeur d'un lot	$\int_0^y p(u) du$; pour $p = a - by$: $ay - \frac{b}{2}y^2$. C'est l'aire sous la demande.
1^{er} degré	quantité telle que $p(y) = Cm$, montant = toute l'aire sous la demande.
2^e degré	participation du petit saturée, incitation du gros saturée, puis maximiser en y_S . Le gros lot reste efficace.
3^e degré	$Rm_1(y_1) = Rm_2(y_2) = cm$ · $p = \frac{cm}{1 - \frac{1}{\varepsilon}}$ · $p_1 < p_2 \iff \varepsilon_1 > \varepsilon_2$
Deux parties	$p^* = Cm$ et F^* = surplus du consommateur à ce prix.

Les résultats à connaître

Régime	Profit	Surplus consommateurs	Efficacité
Monopole simple	54 € — le plus faible	27 €	non : $p > Cm$
1 ^{er} degré	108 € — le maximum	0	totale (18 unités)
2 ^e degré	96 €	8 € (rente de L)	presque : petit lot rationné
3 ^e degré	intermédiaire	positif	non : $p > Cm$ partout

Chiffres du fil rouge L & S. Lots du 1^{er} degré : 12 u. → 72 € et 6 u. → 36 €. Lots du 2^e : 12 u. → 64 € et 4 u. → 32 €. Surplus total potentiel : 108 €.

Le 2^e degré, en deux distorsions

L'écart entre 108 et 96 se décompose en **rente d'information** (8 €, un *transfert* vers le gros client, que le monopole doit lui laisser pour qu'il ne choisisse pas le petit lot) et **rationnement du petit lot** (4 €, une *perte sèche* que personne ne récupère). Rationner le petit lot est délibéré : cela rend le petit lot moins tentant pour le gros, donc réduit la rente.

La double marginalisation

Deux monopoles en chaîne

Un producteur (amont) vend à un distributeur (aval), qui revend aux consommateurs. On résout **par la fin** : l'aval maximise son profit — **son coût marginal est le prix de l'amont**, pas le coût de production — ce qui donne la **demande dérivée** (de pente double) que l'amont affronte à son tour.

Chaque étage ajoute sa marge sans tenir compte du tort fait à l'autre. Résultat sur le fil rouge : la chaîne donne $y = 2$, $p_{av} = 10$ et un profit joint de **12 €** ; la fusion donne $y = 4$, $p = 8$ et **16 €**. **La fusion verticale est une amélioration parétienne** : plus de quantité, prix plus bas, profit plus élevé. Les deux remèdes : la **fusion** ou le contrat de **franchise**.

Les pièges

- **Additionner les prix** en agrégeant les demandes — on somme les quantités.
- **Confondre le montant d'un lot et un prix unitaire** : un lot de 12 u. à 72 € n'est pas un prix de 6 €.
- **Évaluer le petit lot avec la demande du petit client** dans le test d'incitation : c'est le *gros* qui est tenté.
- **Donner au distributeur le coût de production de l'amont** : son coût marginal, c'est le prix qu'il paie.
- **Prendre la pente de la demande inverse** pour l'élasticité au 3^e degré.
- **Répondre « 3^e degré » dès qu'on voit deux prix** : un écart justifié par les coûts n'est pas une discrimination.

EI4 · PARTIE 2 — MARCHÉS MODERNES

Les économies de réseau

Quand la valeur d'un bien dépend du nombre de ses utilisateurs : plateformes, masse critique, et concurrence entre réseaux.

La logique du chapitre

Un **effet de réseau direct** : le bien vaut plus pour moi quand d'autres l'utilisent (téléphone, messagerie). **Indirect** : il vaut plus parce que des produits complémentaires apparaissent (jeux pour une console). Le paramètre v mesure l'intensité de cet effet, t le coût de transport de la ville linéaire.

Les trois concepts à savoir expliquer sans formule

- **Externalité de réseau** — en adhérant, j'augmente l'utilité de tous les autres, bénéfice dont je ne tiens pas compte. Résultat : **trop peu d'utilisateurs** par rapport à l'optimum social, d'où un rôle possible pour l'action publique (accès internet).
- **Anticipations auto-réalisatrices** — la demande dépend de la taille *anticipée* du réseau, et l'anticipation doit se réaliser ($y = y^E$). « Personne n'y croit » et « tout le monde y croit » peuvent être *tous deux* des équilibres : croire, c'est créer.
- **Masse critique** — avec un effet fort ($v > t$), l'équilibre intérieur y^c est **instable** et sépare l'effondrement du décollage. Toute la stratégie de lancement (prix bas, ventes à perte, communication massive) vise à convaincre que y^E dépassera y^c .

Les formules

Situation	Formule	Lecture
Ville linéaire, sans réseau	$y = \frac{1}{t}(r - p)$	La demande : r valeur du bien, t coût de transport.
Monopole, sans réseau	$p^m = \frac{r + c}{2}$	La référence.
Monopole, réseau $v < t$	$p^m = \frac{r + c}{2} \cdot y^m = \frac{1}{2} \frac{r - c}{t - v}$	Prix inchangé , ventes croissantes en v .
Monopole, réseau $v > t$	pas de formule unique	Trois équilibres : 0 et 1 stables, y^c instable = la masse critique.
Duopole Hotelling, sans réseau	$p_1 = p_2 = t$ (ou $c + t$) · $y_i = \frac{1}{2} \cdot \pi_i = \frac{t}{2}$	La référence du duopole.
Duopole Hotelling, réseau	$p_1 = p_2 = t - v$ · $y_i = \frac{1}{2} \cdot \pi_i = \frac{t - v}{2}$	Prix et profits baissent de v ; parts de marché inchangées.

Le résultat central

Si tu ne retiens qu'une ligne du chapitre

Le même effet de réseau produit deux conclusions opposées selon la structure de marché.

	Prix	Quantité / parts
Monopole ($v < t$)	ne bouge pas — indépendant de v	les ventes montent avec v
Duopole (Hotelling)	baisse de v — concurrence intensifiée	parts de marché inchangées ($\frac{1}{2}$ chacun)

L'intuition : en monopole, l'effet de réseau rend le bien plus attractif et le monopole transforme cela en *volume*. En duopole, il rend les deux réseaux plus substituables aux yeux des consommateurs, ce qui *intensifie* la concurrence en prix — et personne n'y gagne de part de marché.

Les pièges

Ce que le cours signale

- **Croire que l'effet de réseau fait toujours monter les prix.** C'est l'inverse en duopole, et il est neutre en monopole tant que $v < t$.
- **Oublier la condition $v < t$.** Au-delà, le modèle change de nature : plus de formule unique, mais des équilibres multiples et une masse critique.
- **Confondre externalité et anticipation.** L'externalité explique pourquoi il y a *trop peu* d'utilisateurs ; les anticipations expliquent pourquoi il peut y en avoir *zéro ou beaucoup* pour les mêmes paramètres.
- **Présenter la masse critique comme un équilibre visé.** y^c est **instable** : c'est un seuil à franchir, pas un point d'arrivée.